ВсОШ 1995, заключительный этап, 9 класс, задача 9.3

475. Известно, что $f(x)$, $g(x)$ и $h(x)$ — квадратные трехчлены. Может ли уравнение $f(g(h(x))) = 0$ иметь корни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8? *(С.Токарев)*

475. **Ответ.** Не может.

Предположим, что числа 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 8 — корни уравнения $f(g(h(x))) = 0$. Если прямая $x = a$ — ось параболы, задаваемой уравнением $y = h(x)$, то $h(x_1) = h(x_2)$ тогда и только тогда, когда $x_1 + x_2 = 2a$. Многочлен $f(g(x))$ имеет не более четырех корней, но числа $h(1)$, $h(2)$, $\ldots$, $h(8)$ являются его корнями, следовательно, $a = 9/2$ и $h(4) = h(5)$, $h(3) = h(6)$, $h(2) = h(7)$, $h(1) = h(8)$. Мы попутно доказали, что числа $h(1), h(2), h(3), h(4)$ образуют монотонную последовательность.

Аналогично, рассматривая трехчлен $f(x)$ и его корни $g(h(1))$, $g(h(2))$, $g(h(3))$ и $g(h(4))$, получаем, что $h(1) + h(4) = 2b$, $h(2) + h(3) = 2b$, где прямая $x = b$ — ось параболы, задаваемой уравнением $y = g(x)$. Но из

[1] Теорема Паскаля утверждает, что если шестиугольник $ABCFDE$ вписан в окружность (более общо — в коническое сечение), то точки Q, N, M пересечения прямых AB и DF, BC и ED, CF и EA (возможно, бесконечно удаленные), лежат на одной прямой. В нашем случае бесконечно удаленной является точка Q.

уравнения $h(1) + h(4) = h(2) + h(3)$ для $h(x) = Ax^2 + Bx + C$ следует, что $A = 0$. Получили противоречие.